

目次

1	$\Pi_{3,4} = \Pi_{3,5} = 0 \iff$ ガウス曲率 K が有界であること の反例	2
1.1	単位法ベクトル場 ν の定義	2
1.2	$L(u, 0) = 0, L_v(u, 0) \neq 0$ の確認	3
1.3	ガウス曲率 K が有界ではない (つまり発散する) こと の確認	3
2	HHNSUY 命題 2.25 の証明修正	4
2.1	修正すべき箇所	4
2.2	修正方針	5
2.3	補題 1	5
2.4	補題 2	5
2.5	特性曲線法との対応	6
2.6	補題 3	6
2.7	(u, v) が strongly a.c.s であること の確認	7
2.8	strongly a.c.s (u, v) が normalize であること の確認	7

まとめノート

飯野 郁

2026/05/20

1 $\Pi_{3,4} = \Pi_{3,5} = 0 \iff$ ガウス曲率 K が有界であること の反例

つまり, $(3,4)$ -カスプ辺で,

- $L(u, 0)(= \tilde{\kappa}_\nu(u)) = 0$ だが,
- $L_\nu(u, 0) \neq 0$

となる例を考える. $L(u, v) = \langle f_{u^2}(u, v), \nu(u, v) \rangle$ である.

MSST 論文の式 (2.5) の $m = 3, n = 4$ の場合を考える. $a(u) = 1, b_0(u) = 0, b_4(u, v) = 1$ を代入した式は

$$f(u, v) = \left(u, \frac{u^2}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{v^4}{24} \right) \quad (1.1)$$

となる. この式から反例を導く.

1.1 単位法ベクトル場 ν の定義

$f(u, 0), f_\nu(u, 0), f_{\nu^2}(u, 0)$ はそれぞれ

$$f(u, 0) = \left(u, \frac{u^2}{2}, 0 \right), \quad f_\nu(u, 0) = \mathbf{0}, \quad f_{\nu^2}(u, 0) = \mathbf{0} \quad (1.2)$$

であるため, f_ν に因子の補題を適用すると, ある C^∞ 関数 φ が存在して, $f_\nu(u, v) = v^2 \varphi(u, v)$ と表される.

単位法ベクトル場 ν を

$$\nu(u, v) := \frac{f_u(u, v) \times \varphi(u, v)}{\|f_u(u, v) \times \varphi(u, v)\|} \quad (1.3)$$

と定める. いま, f_u と φ はそれぞれ $f_u(u, v) = (1, u, 0)$, $\varphi(u, v) = (0, 1/2, v/6)$ であるため,

$$\begin{aligned} f_u \times \varphi(u, v) &= \left(\frac{uv}{6}, -\frac{v}{6}, \frac{1}{2} \right), \quad \|f_u \times \varphi\|(u, v) = \frac{1}{6} \sqrt{v^2(u^2 + 1) + 9} \\ \nu(u, v) &= \frac{1}{\sqrt{v^2(u^2 + 1) + 9}} \left(uv, -v, 3 \right) \end{aligned} \quad (1.4)$$

と表される.

1.2 $L(u, 0) = 0, L_v(u, 0) \neq 0$ の確認

- $L(u, 0) = \langle f_{u^2}, \nu \rangle(u, 0)$ を計算する.
 $f_{u^2}(u, v) = (0, 1, 0)$ なので, $L(u, v)$ は

$$L(u, v) = (\nu(u, v) \text{ の第 2 成分}) = -\frac{v}{\sqrt{v^2(u^2 + 1) + 9}} \quad (1.5)$$

であるため, $(\tilde{\kappa}_\nu(u))L(u, 0) = 0$ である. つまり, $\Pi_{3,4} = \Pi_{3,5} = 0$ である.

- $L_v(u, v)$ を計算する.

$L(u, v) = -\frac{v}{\sqrt{v^2(u^2 + 1) + 9}}$ なので, v 微分は積の微分公式より

$$L_v(u, v) = -\left(\frac{1}{\sqrt{v^2(u^2 + 1) + 9}} + v \left\{ \frac{1}{\sqrt{v^2(u^2 + 1) + 9}} \right\}_v \right) \quad (1.6)$$

である. よって $L_v(u, 0) = -\frac{1}{3} \neq 0$ となる.

1.3 ガウス曲率 K が有界ではない (つまり発散する) ことの確認

$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$ に実際に E, F, G, L, M, N を代入して確認する.

$$\begin{aligned} E &= 1 + u^2, \quad F = \frac{uv^2}{2}, \quad G = \frac{v^6}{36} + \frac{v^4}{4} \\ L &= -\frac{v}{\sqrt{v^2(u^2 + 1) + 9}}, \quad M = 0, \quad N = \frac{v^2}{2\sqrt{v^2(u^2 + 1) + 9}} \end{aligned} \quad (1.7)$$

であるため、ガウス曲率 K は

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{-\frac{v^3}{2} \frac{1}{v^2(u^2+1)+9}}{\frac{v^4}{36} \left\{ v^2(u^2+1)+9 \right\}} = -\frac{18}{v \left\{ v^2(u^2+1)+9 \right\}^2} \quad (1.8)$$

となる。 $v \rightarrow +0$ とすると、 K は $-\infty$ に発散する。 $v \rightarrow -0$ とすると、 K は $+\infty$ に発散する。 よって、 この例において K は有界ではない。

つまり、 $\Pi_{3,4} = \Pi_{3,5} = 0$ なのに、
 $\downarrow$
 ガウス曲率 K が有界にならない。
 服部論文の定理。

2 HHNSUY 命題 2.25 の証明修正

2.1 修正すべき箇所

座標系 (ξ, η) から新しい座標系 (u, v) への座標変換を

$$u := \xi, \quad v := \underbrace{\left(\frac{\tilde{G}_{\eta\eta}(\xi, 0)}{2} \right)^{\frac{1}{4}}}_{=: h(\xi)} \eta \quad (2.1)$$

と定義していた。これが誤りである。実際、新しい座標系 (u, v) における $F = \langle \partial_u, \partial_v \rangle$ は、 ∂_u と ∂_v がそれぞれ

$$\begin{aligned} \partial_u &= \frac{\partial \xi}{\partial u} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial u} \frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \xi} + \left(-\frac{h'(u)}{h^2(u)} \right) v \frac{\partial}{\partial \eta} \\ \partial_v &= \frac{\partial \xi}{\partial v} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial v} \frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{1}{h(u)} \frac{\partial}{\partial \eta} \end{aligned} \quad (2.2)$$

である ($\eta = v/h(\xi) = v/h(u)$ であることを用いた) ことより、 $F = \langle \partial_u, \partial_v \rangle$ を具体的に計算すると

$$F = \langle \partial_u, \partial_v \rangle = \left\langle \frac{\partial}{\partial \xi} + \left(-\frac{h'(u)}{h^2(u)} \right) v \frac{\partial}{\partial \eta}, \frac{1}{h(u)} \frac{\partial}{\partial \eta} \right\rangle = \frac{-h'(u)v}{h^3(u)} \underbrace{\left\langle \frac{\partial}{\partial \eta}, \frac{\partial}{\partial \eta} \right\rangle}_{=\tilde{G}} \quad (2.3)$$

である。特異点集合外では $\tilde{G}$ は一般に 0 でない。 $h'(u) = 0$ も一般には言えない。

2.2 修正方針

座標変換 $(\xi, \eta) \mapsto (u(\xi, \eta), v(\xi, \eta))$ を修正する. v はそのまま $v(\xi, \eta) := h(\xi)\eta$ だが, $u(\xi, \eta)$ を

$$\begin{aligned}\tilde{G}v_\xi u_\xi + \tilde{E}v_\eta u_\eta &= 0 \\ u(\xi, 0) &= \xi\end{aligned}\tag{2.4}$$

を満たすように取り直す.

2.3 補題 1

計量 $g = E du^2 + 2F dudv + G dv^2$ の行列表示を (g_{ij}) として, その逆行列表示を $(g^{ij}) := (g_{ij})^{-1}$ とする $(i, j = 1, 2)$. このとき, $g^{-1}(du, dv) = g^{12} = -\frac{F}{EG-F^2}$ であり,

$$g^{-1}(du, dv) = 0 \iff F = 0\tag{2.5}$$

である.

2.4 補題 2

座標系 (ξ, η) に対応する第一基本量を $\tilde{E}, \tilde{G}$ として, 計量 $d\sigma^2$ を

$$d\sigma^2 = \tilde{E} d\xi^2 + \tilde{G} d\eta^2\tag{2.6}$$

とする. (ξ, η) を座標変換することによって得られる新たな座標系を $(u(\xi, \eta), v(\xi, \eta))$ とする. このとき, $g^{-1}(du(\xi, \eta), dv(\xi, \eta))$ は

$$g^{-1}(du, dv) = \frac{u_\xi v_\xi}{\tilde{E}} + \frac{u_\eta v_\eta}{\tilde{G}}\tag{2.7}$$

である.

補題 1, 2 より, 古い座標 (ξ, η) における $\frac{u_\xi v_\xi}{\tilde{E}} + \frac{u_\eta v_\eta}{\tilde{G}} = 0$ は, 新しい座標 (u, v) における $F = 0$ と (正則点上で) 同値である.

2.5 特性曲線法との対応

求めたい条件は $F = 0$ ある．さらに正則点上では， $\tilde{E}\tilde{G} \neq 0$ である．補題 2 より，

$$F = 0 \iff \frac{u_\xi v_\xi}{\tilde{E}} + \frac{u_\eta v_\eta}{\tilde{G}} \iff \tilde{G}v_\xi u_\xi + \tilde{E}v_\eta u_\eta = 0 \quad (2.8)$$

となる． $\tilde{G}v_\xi u_\xi + \tilde{E}v_\eta u_\eta = 0$ が，解くべき 1 階線形偏微分方程式である．さらに今， v_η と v_ξ はそれぞれ

$$v_\eta = h(\xi), \quad v_\xi = \eta h'(\xi) \quad (2.9)$$

であるから，式 (2.8) に代入して

$$\underbrace{\tilde{G}(\xi, \eta)h'(\eta)\xi}_{=:a(\xi, \eta)}u_\xi + \underbrace{\tilde{E}(\xi, \eta)h(\xi)}_{=:b(\xi, \eta)}u_\eta = 0 \quad (2.10)$$

となる．これは特性曲線法の第一の例の $c(x, t) = 0$ に該当する． $\eta = 0$ における値を考えればよい．

2.6 補題 3

座標系 (ξ, η) に対応する第一基本量を $\tilde{E}, \tilde{G}$ とする． (ξ, η) を座標変換することによって得られる新たな座標系を $(u(\xi, \eta), v(\xi, \eta))$ とする． (ξ, η) は strongly a.c.s とする．このとき，

- $\tilde{G}(\xi, 0) = 0$
- $\tilde{E}(\xi, 0)v_\eta(\xi, 0) \neq 0$

である．

補題 3 と式 (2.10) より， $u_\eta(\xi, 0) = 0$ が分かる．座標変換 $(\xi, \eta) \mapsto (u(\xi, \eta), v(\xi, \eta))$ の $\eta = 0$ におけるヤコビアンは，

$$\underbrace{u_\xi}_1 \underbrace{v_\eta}_{h(\xi)} - \underbrace{u_\eta}_0 v_\xi = h(\xi) = \left(\frac{\tilde{G}_{\eta\eta}(\xi, 0)}{2}\right)^{\frac{1}{4}} > 0 \quad (\because \tilde{G}_{\eta\eta}(\xi, 0) > 0) \quad (2.11)$$

よって，この変換は局所微分同相 (パラメータ変換) である．

2.7 (u, v) が strongly a.c.s であることの確認

- 特異点集合が $v = 0$ であること ($\{\eta = 0\}$ が特異点集合)
- ∂_v が null ベクトルであること (∂_η が null ベクトルであるため, ∂_η のスカラー倍で ∂_v が書けることを示せばよい)

2.8 strongly a.c.s (u, v) が normalize であることの確認

- $E(u, 0) = 1$ であること
 $E = \langle \partial_u, \partial_u \rangle$ および $\partial_u = \xi_u \partial_\xi + \eta_u \partial_\eta$ から, $E(u, 0) = \tilde{E}(u, 0) = 1$ が出る.
- $F(u, v) = 0$ であること
 → 補題 1 で示した.
- $G_{v^2}(u, 0) = 2$ であること (分らなかった)

$$\begin{aligned}
 \hookrightarrow G &= \langle \partial_v, \partial_v \rangle \\
 &= \langle \underbrace{\xi_v}_{\substack{\vdots \\ 0}} \partial_\xi + \eta_v \partial_\eta, \underbrace{\xi_v}_{\substack{\vdots \\ 0}} \partial_\xi + \eta_v \partial_\eta \rangle \\
 &= (\eta_v)^2 \langle \partial_\eta, \partial_\eta \rangle \\
 &= (\eta_v)^2 \tilde{G} \quad \text{を } v \text{ で 2 回 微分 する.}
 \end{aligned}$$

$$\bullet G_v = 2\eta_v \eta_{v^2} \tilde{G} + \tilde{G}_v (\eta_v)^2$$

$$\begin{aligned}
 \bullet G_{vv} &= 2(\eta_{v^2})^2 \tilde{G} + 2\eta_v (\eta_{v^3}) \tilde{G} + 2\eta_v \eta_{v^2} \tilde{G}_v + \tilde{G}_{vv} (\eta_v)^2 \\
 &\quad + 2\tilde{G}_v \eta_v \eta_{v^2}
 \end{aligned}$$

$$= \tilde{G}_{v^2}$$